

A Packing of 98 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 98 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.406678. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.405460, obtained by deleting 1 of the 99 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.406678 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.405460, obtained by deleting 1 of the 99 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 98/97 = 2.424742$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 260 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

601669547433970690627735037277286172430193215711323599575846724159932754

865304963209453738733549550543703335545159839305066975575922341557669841

denominator:

249999999999656662850955971116844078947947031965753265623049892499124472

118156447687395215172229024336489572151977675048322708676390057082860498

B Coordinates

98 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N98.txt`.

```
27514814657 78187961129 357911759749
-197526656096 43094399729 -380937247489
-218488864350 -545196331050 172629775936
138778850722 -100099730774 552791281857
51806993494 -72287935062 83779154885
-99381486755 -250763394894 66078138991
74501612073 -90272400108 -291555410609
-310725840585 98680329539 217938650749
-141819460122 98984536986 218483411691
309804555107 574089232750 28639624628
-150596803193 -36436409505 277428590645
-589910950003 75247567097 6661474499
-384792812345 72284443190 -275975193274
-320599639532 321083858351 102124058757
-202365842374 379591493171 188047351930
146033027708 217522614676 -59085293556
-96863631293 41354100920 -128669400006
-36533155459 135396965751 214112784097
264406375075 -187078196349 487035407362
338468135567 -12103590508 -109015553455
-466910759297 20567639526 173934275333
282096944661 498334506034 -56129503384
-244537277809 267072394919 148207902004
31503743115 144495205600 -107773768702
-8248827546 380745567416 293700362123
-281117874193 4070171300506 94809710606
-167595424231 -204101137262 629376351205
463683211372 -204128046646 292232065420
82691812948 392051352511 171733202523
309978734623 197531543134 108541611055
-119733542729 415778603526 -302529020421
139813230995 264375322426 160726944121
-569389732850 -168338407563 66830298114
314323037448 -120934766839 -213984038163
393635905190 -206197760532 -268513782892
-12826618256 283804438408 274859677937
-210676257768 165779082255 -39123730047
247662198961 -153842047255 379045561612
169360517513 2839636763 280909172843
128867736417 18539582159 -185413474119
-318161120593 337613276795 108281627941
96400666196 350102309962 -325367151072
187332313808 103977594932 297818418623
256574927713 477322874640 -135932123786
-164482701507 -253975688739 -448869378823
-314368012347 287456106946 -368116024270
-67319570477 -255992713057 88391563140
-531430134375 -281160370958 -293742981901
483504296376 226999753465 1150317532
119876870534 -193429358171 197933610006
91553286499 22771462177 -2040505731885
-124115523214 -327513672344 73475548231
-175839575826 -41446873191 86182807852
-410223242267 -32588050242 109422681177
214106989021 -23322048314 -644590037232
-249438802219 483807092499 85712175267
108230822527 -425372971668 -10868865151
39713388887 -97989628473 -394203418729
-59735823093 -19537876591 286018583708
134780146764 -384368452307 -66539511988
3780845807 119972217494 147293189353
-41687891481 -535266828993 -66647150364
155352779542 222864849277 -409184179062
176319601837 -160917005911 68527472487
-359597180835 185810882513 -291000806352
214863417161 159844849808 -187791389363
-259426382809 124390770230 197418406015
-119124379690 -54168641515 635027071810
330051410147 -4525493747 326608348114
-483332313466 170991299974 -1441774976
129441614600 282003744951 -196620108065
113161092733 56932272375 -14458173365
-512294741262 62926647698 32126004746
-56179947051 358532348479 191027939898
-216641927825 -548194695801 -237670635985
181476757845 651999570613 -107567996599
127615255880 113217968997 -378265804350
133659925180 -217191724974 241801907058
-75223532826 492880315109 153461187602
-175949355842 -184444629978 -205213144709
-114193355913 74875081747 -150336188068
-387742330713 -56174059779 77016935708
251386451362 195913191267 -438892364421
-127212491838 -49549044607 225340468806
133296698329 105396532976 172339927277
98248483199 193755959396 353132959779
-706856783255 326811822617 -10230176468
-28490597852 137637243810 177488393962
341594862484 110760583971 392468649898
94711918137 -41092627867 -330504760208
-418588413202 -228895154328 32495114596
308137879345 176057791291 -672968973682
-60561772435 -86196942714 349392487347
15435095118 -106755638966 92165814596
-158819250895 -17263914679 8629179648
-27808032883 577230658166 329008384859
181568321354 -229778079227 610835911504
449439307886 95681685401 92122021144
-267467015256 -201128305580 -36798059235
-194902642580 192549216778 -208359714176
339675012063 -465849383985 180765851665
-150711971816 -223611651016 -107590766172
-352269289041 -243428352065 -287886056266
253483872442 -281015492466 -61669385423
-156444635931 139875201742 234120593156
-120984831946 101265010098 376301403458
420488929544 293420773422 -18463581670
427531848462 103951223499 -18218320060
161219536894 -98959584313 -4889334290487
-115717814236 259041432823 197612685134
133303379123 -453303802112 301614363527
-234776420114 -244573429596 -214852125826
-25888602937 234930886508 -117728976332
-46952011088 283205798737 -47040261389
-191986271781 -89135927794 129993047034
-4534503649 4299314054 -133972484043
-346424111053 -263855238711 -256550094766
283462621100 -551635602294 274324984137
-442523384845 -24875520672 -133087661047
-278486030869 180958336591 482067185054
-378905081682 -191808324044 94080042851
415280943103 122690967774 96578626274
-162307792594 -245949310852 -391006056577
-291672902282 471276874606 -338891547008
-48961414946 60626414947 526548318352
-72914465984 507221379898 -268881219758
-11629795152 106195181294 -26014030901
-99430522298 6002667584 -201706271575
170490499540 140948096519 128073540130
198453592278 232796182472 148458746470
-88544661181 410083712040 97462295381
315216754252 630937375159 22353504901
-180817883287 -224587236940 -224095355996
-490451187646 143427702399 448186927621
325469330338 5779908397 -156247443374
201498154009 -37883744540 380431689635
-60267893767 -62929238789 -367512577546
408366388683 138550868461 -39747937453
136225574789 -39043451565 67668048910
-442519981532 147880205413 19497713210
309422047841 608102217067 321507674960
25174339048 566397952805 -468660444539
69844914999 -162428860778 -116477032956
-263061604387 -919595335 300167409868
469558674626 24976894752 -121270558202
161170371122 -69802915248 -371059275092
-244161715962 253661540505 20517939832
-292198065814 318517283945 -179031562322
10318007793 173773081841 280458734774
112267552736 -183154858123 -153193074886
-303087924930 -600008835552 -160757727970
-231547011358 42997960808 -275552582067
-158458185578 371014617796 80665853217
-67985101537 186226471854 -361508260978
260532453913 240072272478 22060192233
70868937773 -43068147121 -262199846259
-312954526302 -111062546639 30517252006
420129180871 -85022058237 290673764501
260388785772 -301623313226 95569024773
-231869169974 -184463038882 -91932333696
215379597352 325132059257 -262813626675
-208804740119 93981606668 130138821498
-477426143933 255441076857 558506387112
-194222819934 272802622834 -398734101350
-15246040957 -86816918347 -178505464529
235194639007 161470995964 101287429401
83929586703 379601893745 273868652093
252646355088 -58840266464 -42231317974
561590088237 -272107967515 -61071959573
-306470137243 -39677716366 -224508682598
187587724890 513840852467 209994112909
-263109717804 -214388096546 351154759280
-323531284979 -138774455326 360105270480
-420361442183 238611694747 -20319466590
-14403701395 74781394264 -355186358500
-34246180308 26732669244 75765202108
-46974312144 438461703885 -437254180943
-74013738426 378322743822 154234714163
-128366429201 -101590203636 164615367165
230579300074 112060168700 432838487178
148651106276 281480867533 -179665533172
57268930696 114361345103 -492079408633
36825484862 28469253696 -52050521923
244554766370 205384054279 88291219507
118642628568 -168919409443 -369974486311
-37399852761 -356725942952 275716916272
-114700961165 74973732224 -331434177744
380644531752 386365658720 193583181241
-574135554031 114791189990 -199837547534
-43542408899 -408052915269 229464269003
-169720060701 -268207440175 -285938569962
388869086041 -88490419616 -292851255039
379697794864 -364706119779 -96010875993
287300028688 -247651562372 -125412954289
40929365731 141347342121 264179805447
96995434686 -137893414909 120103179408
40100794746 -234619326344 -330647992929
-448402436529 -647788694311 -51212724008
-41096831079 37901792664 301667641773
441077044251 -391306559418 118186316025
210261382065 143942566995 -458926403793
```

-43723537855 286654595626 -205964235225
-203974655586 121577955846 536412980767
13718215103 164011884531 -72372807885
-12442320903 -256881476824 -191810664027
-533837534295 107708584067 79241843742
-450756514673 23606369685 -403289269312
17958272372 -216531462759 -6124563897
86288747719 -282068311713 49677561369
87628219296 50845862623 130460365333
-487650810403 110514422249 -51004518310
-17410423206 163102615843 123621475823
-226241419213 -286203887602 -100026564822
-395972441038 130211695030 350698933785
-113555893597 42472716133 -381401036747
-403309819331 39647753080 103033122666
-295982483800 45464257023 -104972009578
153637117516 295536740235 445832181930
-44295820207 523948561362 -142921663667
409875052 -478890866110 208189226304
125861817687 479322289299 184194507370
-212110035292 27284061644 247451954803
437747852041 22486340542 3080872596
68756864705 88499972542 -342910550441
-89474153781 163831604575 -467645812915
228422411799 77043869185 -540720055195
314891769030 -221004464141 -98412485758
-203604022709 7266021463 -597777916938
-137040794614 -446743732008 29536806154
-179462955811 119940661588 -163991709662
72262053418 -414157545741 218059065028
73158058792 -232570691833 87767189630
-13507126997 -128865259370 70849122729
-351821239619 -470699464920 -260635080192
-66623127820 162557204689 182997620733
180095719950 162521383274 -150673549340
-478597751986 386437651720 -14419562905
-478234211318 24993051832 184564173062
-123387256272 -193221972426 -301800416473
340294234100 106012396005 -55530058233
-129138465948 -346018508807 -17815306148
205436011034 -9898444222 -361157898934
67357160961 240720612344 -281692370986
74832217131 -97913964799 210281145053
77810101214 72793077063 -100467764084
-15676376587 -396422229374 -94155374173
-561269351081 103996045564 -92003807415
-147552982991 572204121880 269819553379
385491904438 372797980977 -422122006862
-352352737867 315905510389 65585414410
148197756844 153276126584 329666693036
8182584044 123919601623 -1619545143
371460933323 143830937645 175444210310
234704478912 -43088103500 566155956952
-311436488914 109024379905 -52046906211
274772036763 370361762100 -52988642514
-111383091886 293757634231 179395568518
13185009542 -26754624810 -108131639615
-253350552452 -138449407276 -46208252163
-86364040540 439013597834 223098061365
-94930077171 13236285112 -174802861898
36183689137 -153387971813 -40932875542
162883855092 -123647474939 218634199438
300894737577 -336212587254 62549760804
-67015946602 67505747108 -439487036752
-224590048401 -383105445252 136028341324
-130412173150 -12696837038 595738626675
267045674041 -427087659498 53989763656
139696059493 17265173363 11373558423
-485052089798 -210700744668 -497858191972
234330262130 186330302077 -348658014334
376559603657 -66849453866 95100455502
62831466031 -401159354258 81620922788
-137797563944 138406261222 -354072876852
177126373244 -218842911063 -381590419290
-256450567744 409659896882 -50395448186
148629601186 109099773133 612378353791
-65776137600 56056042610 170244495770
-359525388438 47564578461 -52807270198
32744622596 155162778527 297500668524
211448442108 320546381779 -252485107850
-234385068539 -150559541059 -127971505946
315464818669 594184019300 25962036021
527094449135 -199783415224 -43961976796
222427961951 -72418644818 -105807160089
43398065428 352790024922 424887285389
606613017402 212368541898 59855788018
-22511322915 344823223998 189382658697
87180942139 -208485800134 114585688473
176193706598 478169319533 -217680578263
294001385787 27791901612 -70812456166
54268080055 408905830776 130662736309
-3147536880 221755496088 -796483721279
-98249294805 -20422591363 -321506604825
-115098832226 61662620519 13986374135
-240883638976 282602777731 -267312674128
-103584431350 282938910964 -177974010641
455643891175 60938356842 38303954396
-381626907407 193444301508 388285719366
-69688419849 130381556170 -478911554467
-133463228335 290188794682 -163829331167
-120510740904 -7263464084 -25015616773
242239823810 147305589512 -118724784317
223187554212 216703335770 -115772982568
-3537320229 -200653819887 222301314368
-127416331932 -817225043685 191272352364
-450960222247 -145842121598 -333512112988
-18835023169 146592422497 394044659542
-7608041179 -129982648977 -443622603600
-685384556033 281560926300 132059461052
336509231671 -215583978100 -134350917339
-80120536987 50675916822 330392921178
78270267643 -79042757173 -91982383168
-202897354112 -54359247456 -438617109766
-49430663575 -141158140047 224130778933
157302424925 94008560390 -218623192448
-70434427976 -42263661574 -152544461403
-258638174767 29370649074 -78893216206
-74963794715 228899161001 -390839418280
33420434375 502283473936 578293651364
-135647818936 580850342906 -425756455401
2222255405 -36174020121 262642843878
-59623881808 61669542916 -95051061963
396165236574 -277553366431 -322965756432
-198198593012 -45515102600 91966525798
24220225431 -232720613940 57316566094
-318367230987 -325721253198 111530136288
35098596674 27275726069 -151898469723
-671072747264 -228107078664 -145207511450
-353496855642 221801107731 59993116273
-55408336196 229550187450 189918806898
-124388986156 366953231903 -71123226021
-2997170265 -110595485930 -647115710493
-113829453966 -15244113648 49952682425
105612780453 163751101515 401816289973
344402333692 84171895743 301060402088
29601704061 -172653924195 129054771646
-177980639296 202080288964 -58589851265
-313359029696 293927422099 11651682863
367630546779 379012635118 -5796792736
380670168899 281422914287 -98794143796
-476186983736 265426315778 -19944140428
-444618736263 -21982107087 288713169290
-393224824922 -532587266378 78706445720
43917749620 -180556685588 411164331416
-27350826942 -248991078065 -87937829147
7654690717 -266902923603 98836939197
44697627869 564174093874 235083973406
-92435143807 -238684287158 73634366682
60960832554 332634358265 10779299307
-50566481844 39296702239 -462539103772
-274710320305 -14350897402 531242811479
-346873647070 -170916498458 -176041220381
58987196880 9514225447 27428837401
-94999532533 243465995868 -104169180572
-422750648990 -105723874960 -193618412118
257899057464 -24752536125 -400948127871
155071639030 416763238913 -100834349940
680296937836 -253717217696 -9237186500
-204952069751 201680363940 -417116360516
59102979042 48990372661 481166821805
-195219145307 27942711002 -41497445468
-48675305321 -522418437951 -245324973406
-410804936082 408971243732 47524263906
-395122358792 -156331204617 -86687548779
97822655638 175214391357 248103214600
-241430515258 17515542784 386657832957
-191856727446 -33638099486 -83113102817
53717306791 -87761556058 27719839720
409439245021 37322007728 -275467248423
166384692073 375721303295 -191062470490
381136292278 -53242490689 -208606157154
-8565175813 303350475634 1364608539165
370414296203 149650574036 256732789299
-196112112229 308720415491 -47335783920
-52562567301 -329470883002 118233660248
12020508096 -32430359703 136461036866
-252071697434 303350475634 1364608539165
395592891006 509604181562 -270799370913
143582898969 330881426880 338997602450
291544598018 153876195919 102351946705
174050644274 258543642434 262535825143
-394998626834 218655962408 136021560137
-244660289316 65689324981 -469456311213
176030267519 -61078502218 128776426886
-222455169141 103582710656 289481325173
421526240603 351273812 94415029577
-388021676846 213829461408 394176522305
-50353603552 -25786121198 -65373305263
-118382920026 297991849825 186041132922
339200854758 304274080357 -184946458877
-35139597468 6586890827962 144232349421
177407179576 -230181941502 -336478545325
-415270192526 -80190604616 -214724848587
326783847834 -380903931350 -42374109780
300215552587 126678432564 69484913338
-239506704873 27532590578 350732684291
51951618242 225096131370 -439724296979
214034810512 306696495013 -237990680154
-409167543271 102289244761 -168726927246
-214990750352 -1160060212 178578025155
-248795047165 -116082951454 -258484111983
-236480241469 131657691426 36380677581
183514230004 -206090352264 316474505599
-108887561692 -148433739238 -421695492715
-67903705942 375559753350 -308737933523
242041645641 112857423148 -375049447838
48844732103 38894866321 284514672527
-135657394803 176787527202 -191800023534
323253978618 79663094662 172825205024
-355515274894 118946181683 171522877309
-214402842538 411584178567 -204887991806
444789750303 135036952464 337206664687
283994310574 -63834764851 -593161385427
-83337841898 189756782020 -160473055315
-234459824324 -39880541720 -122721195316
43375522184 -542039092137 -162777757215
295829372470 345506816430 -48892684817
311818861340 -25842228441 -86616554810
334856112756 5489481829 47590132921
-142708685804 -454474944486 -271540704785
-9465895377 -64170768862 158460766751
133434553976 -512194916541 152777110832
371657523292 -328406859793 -362385375709
-24036200211 -176017881276 -66691178658
265734894931 115854282013 -220049472881
-260494393658 134887539052 -42725109403
205108493146 40957150020 391291495068
525086593581 101894522670 137781073350
91645382092 -417549278288 33497278144
-182285609795 171616832276 -41223537459
-131822977488 106680792320 -300357839902
-8944842856 -233314165982 -404538315276
113328908031 134235345572 -368157047562
542998468926 238423244424 -12802759160
272397306305 378791995508 -207418327236
-462908005166 -242574022329 -229771148292
-371208106524 185332457005 260956793040
-299493594655 -93098914295 -367353143847
-156449320670 50927295077 228165744154
-71330408896 -127421110104 309103889595
-47841826963 -270692919461 407981374930
-355731907635 -303915049899 98818038497
153626560906 -545794894046 -140175706984
8988736803 -293996280292 -65840199486
-265420840663 193515687004 -344297885440
-415880845850 255759065308 -136235717890
-150977968877 252521846915 229867484809
111568937378 48651315175 142657345714
-152632152290 129882478328 378205164995
431802706892 250800959911 -78842867871
532635845921 -91711124246 -26188986277
-7001866868 -111097492466 418571023266
-234557088475 40965310152 45412542341
8093833356 302256068254 -435460924931
-10645613117 -250872143464 49228686122
-406800701092 294371919428 -314040263022
-177668794844 -36532744762 -190435396851
154395529298 149800112491 -306596091955
-174077292570 -681594586821 -111303040479
189475389380 295471098223 168378158345
17277871538 9518795176 197113797789
-75933661742 86144291635 -32889327693
419480452503 -164364287444 130588994630
74009941771 -252072048782 -479255453783
-68462263412 91737921935 45804138089
172748124173 -371308294595 -194213324334
-260168137669 -292749041038 227296836401
-116566464148 86237203276 595813436405
270556246004 17726150145 271906960300
-354901356978 199132604920 -399012051297
-99984740994 62764352203 138313285521
551132566566 182871436497 -306093046193
304743269631 53847278417 219418659605
23487357951 171183657001 -15810689441
365778651696 141564577592 147032795504
16366687353 -621801647881 -11115890411
-145369496402 335233916999 1748612233107
-339231004170 17641486992 -213201030774
87201696793 -362838402252 -9608464558
105240300398 84955757115 343955147205
-229724794561 -138365717813 -42706889452
193362322272 156715801561 25132345118
17717007878 -258094253844 -322967070631
89403015796 -401365369058 522862844753
386055936120 171069009600 -153932470478
-402206562176 63837650264 -158339138732
278884560484 -738794636165 -28370441439
305334807969 38788111544 -377939610106
513242027197 198473024687 -51045487621
181121235279 -147579274828 -184983650321
168055585100 54132025766 31327560628
-284516523249 -9977968185 -37375673156
-51721242352 -24394551149 -382933104313
23457881616 -84514390304 161959659629
358578172696 555125743748 -7282243056
-368909102595 69302081807 255303720532
-128383091175 41951131435 151907442343
-148632982541 219722639694 272761450139
330938495507 129945415783 325559655840
48060321876 -140473714216 171395645585
11357522153 -329433180107 271261336146
285906500562 -10135041868 446369415405
-100001044567 -19517282585 -177779978667
-11031086904 -213828948501 388499615145
455209493344 -482761562016 -319434417665
-378130019481 102179210832 -168973582068

-358496305889 -298872352615 166110050697
-37245945269 -4037470827 -251775157511
-3664117758 280023714334 -158063547811
-411970874845 -127600388508 561229906132
7056399174 -390107233534 -2468284541
-107569191735 48603456022 -314351213240
-28572024791 -238824583597 -278392191311
111232731369 -295254071067 -68222496568
-347931387539 60916850597 -101885217574
-17252044517 -185054178687 -352695422454
225228003619 -828467473 161800539998
7862591498 -7697497095 89629596602
595580066170 279125905467 258221150311
1740829896 374350280062 -7814756161
205377689780 90132706604 -476438833500
-32650234589 -400358026090 129393003734
309802771914 -495815317987 29664840430
-373341933709 121043408748 -153942558162
29850056077 -287499578765 -18123086221
10108136071 -69621045870 -4532652582
-284409117929 -47267867558 -113105990267
119663683049 33074329727 339241728983
-379236478613 -257917210393 496952317424
-390046023053 241283439446 46200209604
-32793912977 469111192431 178315483930
-379334866959 12379457237 -495561552727
153111691201 -391540939939 -188434309611
-443284057 -73609701612 240282829384
114381680993 -415272345562 -234745071172
-224387234077 -244249148586 23862691063
47933620556 144703392035 165046714130
461276728249 -166607478416 272198713466
388338748834 353104241371 -308299858126
318918206028 -184336816552 -22699278249
311479410807 -309959369053 -235539732042
-44268259799 45357312387 635294902122
426784297135 -450969017621 255790960894
-215088384879 -38381873015 -236001482374
-187550377635 18973452470 31961282436
192039273204 73729371219 88324289206
-137982460815 -32847216048 254177997817
102532979275 -55395464957 158107027950
-93008423481 101664185421 172565497298
-396992577269 -488315030172 342388607932
-200409270562 351646995831 -114828922052
-161762934965 -131920763605 -182051501206
-49020307399 273199271807 93783332795
484055824794 434297456919 260212212805
319419734383 -344478393606 -210073746778
180709675011 19876768746 226869828516
-492094362793 -52905242276 -9734242542
205737785987 -202160751279 96876902503
68522882958 358627140548 108814252799
246904852796 -449968683757 26437014375
54748332525 97884653033 277129708577
-598628012836 -250279884261 -1980028850
-96427557777 72087775724 185162800279
205176883393 -119342294481 447388382344
-77094877234 372461733084 -151446810989
-54623745050 -331545655927 -368054221478
43484832712 -189334103675 -63276540500
-278246156813 -142450000882 216678085588
19100055520 265734103781 -601481480807
185204142184 -372567911658 486184140089
-160084972573 -32502365216 -295910587524
230680440183 99244107869 323658615251
76607437836 218702453527 417978175142
-559609106012 -31443477642 55161753590
304281593851 -82216804055 -109809169937
450213167502 -251739891287 30197313795
-35500986558 -186003688971 340865062433
242221868768 -35806391785 -305246231153
-183633780914 -329677483422 67052291988
-320786704956 -32869091533 200430095707
-1791053827 398843762702 323070526202
-88365663767 -294310960462 -54656468050
201442272533 511965620494 -81294138132
166134310976 -316506060336 -112184600251
386353125338 -43256582521 24637068712
-113633822450 -133449648995 -530642189632
447411960399 -684372268603 105105365125
-182897718281 -330142855831 -201630869738
-282940285834 55731898867 -32203939495
106903270576 -49411700528 -152722073098
-418727086101 -72164133378 451803416730
-9299089597 227907011463 -347293252012
258301516327 101211069861 342909355162
-398476807011 -203871684515 154999075646
-119381178400 138570410881 -90155515303
221381565879 395477238743 -93614553897
-58450096721 -248974864673 -295587776942
-207482893136 -225024859183 -81173661106
-45349219250 -15083209457 254057360335
56539069227 -300948966138 344356793805
576847052899 271366704138 209834255850
-57143218112 300078591574 -256353518656
348925176285 -42009468007 -232294107074
-153194139172 -319065205206 -94237588422
201449717026 -272350684985 192342466303
-135651220956 -53494301287 583207583138
232935889325 -21551294864 -223819285329
-375931393455 235723259921 -98225010050
-145282774650 -346844628457 -362460238492
160606056765 229348470753 75886882681
-25722633078 208716911644 -161933666510
-432645587616 -214445097464 282851509350
-75556812734 -86956191569 -158600033101
-143343563479 135910062647 -8668089730
304487536321 103312425278 -195433589586
-644195250547 63292225431 -33766199763
24116316894 -381092745 -474625527829
-103940919758 -67892855518 -194480595420
300725328860 -630452422042 -86277652592
-250119658230 -168155392817 219703991826
257484192610 86369295990 -124519150698
144753267364 279816330857 -115155308138
-133118782229 -325431351558 -365128800881
-86585168280 358017389212 -297711300357
-230113683684 -63472381174 -226350005953
-22695789594 -368365025859 209443964126
21173458456 290424758591 412661984666
-303059605813 58248600437 -78033655880
136723175901 -87548467528 345922963929
-10555537499 -68431974545 205719086989
-103351630831 -1608817225 -398124858562
6650999201 -217916878233 62590141883
-16244944615 73261048906 64947116448
-218371271310 394567505703 173898880190
25752973677 140614639222 -430248353091
-386760105443 -217913077542 -550138113957
-4424425317106 -168888859483 -117397642605
-192001877123 -217371255398 263495372542
308914688619 32330672080 85192616248
175109712606 373669390954 -55416946389
5678982872 77472875837 -183907839373
3633671159552 -408220785486 86486491090
159822831179 -539753032002 -132227512755
-494103150245 -112685153514 413074511589
-241156324448 507760982577 391267780628
-66419058751 -152456388208 261149455966
-2115520685 -171568891093 324309749610
-73482246238 309257537196 8528293534
102358506391 56987875030 -405040353963
303250094270 -360970351316 337266178819
-203458975808 -18953622040 -84954855563
-74279180090 -101311683094 -884952168
501314673841 351580239534 263883744767
437217473941 205991671184 61900647101
98503078462 -216358978294 -269261564705
-189554106227 -346636856895 166182126756
486252796888 -3049540083 -231039600446
-238497773675 339539197074 -240315733213
352856517709 -3735629797 -321164416161
-123733551419 -88742244904 -459777814864
84997820325 614009691344 -291254696040
442127016708 -274655270320 -26705893289
-319546811236 -124760352701 303044287923
510902013698 -151471615134 133661843313
30866235263 -224824436179 -38019657999
333148086311 285036037674 -97887598562
-18567636183 24825041736 420557998467
94560212573 -258756406159 -202220306061
308413802191 90272754561 -57822828416
270917067045 26367843179 18204366102
-102084947458 517031282013 25332835889
-246551536433 -107669451515 -90446870204
-230808717081 -113707980546 -226317691257
-68077116694 33615423990 -487155056607
502095734922 -227001939248 -111915328614
227706756568 -336690657672 -363686847395
143549036089 -14897537270 -352295624266
-438759851824 222122350362 -127124908844
-330422221574 -61953013714 139356892239
-102112833997 -78936115224 -271765999095
136911261229 348962220028 1671318645816
267343726586 391795572551 -561540426229
38232769200 591914189297 358482510828
141799723018 228716381139 -197545071639
-183153513579 59720702348 -149422836589
320002429920 217311543399 197723341901
29561918577 -153582031680 362131687682
309113508169 -62022496298 362030312396
-138452143599 -138935506561 27198105423
445178913241 -212385411997 -66582056583
-50958749190 205988683999 42348268649
-573016103961 -8999290463 -449228661125
-285400607457 -165339498546 609375369060
-7021393339 358179175849 -113415395542
15682674216 75600201968 -225653126894
445921203309 462597869377 -92009185867
110705715627 105206333493 -57000412169
-71978149979 176801194257 496609627213
5291328050 -114456322849 11964265853
176460947252 372807428206 226239702141
-54545198065 192104205001 2483150037
21460094091 -35075171222 176657352461
-310833662021 455590313856 91729893704
204011420845 -311297390455 88858141102
-195211408363 -131065083011 97534349932
3889920117142 -170305872861 -365743886131
366218109331 -273138951981 37478710462
-5795568924 359011268189 -1586219617
58637759224 67352819646 -50951220580
-184759549373 19831961801 -390632739766
541689541960 35039363758 -12688872767
-164259887469 9552405654 80921898157
203609405316 225408536273 -7672341871
-35838461975 92144297995 325376057779
251981129238 312850223925 287633835339
-313849006163 21722115207 388695343784
324006491341 22006314025 232260145264
-81445911442 246596331753 -50881752873
-46371725595 266174135540 -545293317106
-45417948349 200534475204 -188636973583
176757221109 70809569014 225344294408
152717147164 -24258114711 -167387178358
453838757805 240365863784 -125850936417
-191280099844 -338661086156 -366951478546
12367579040 -221126463456 254534885044
96149484787 -402253484076 -63530782811
-476365170257 256068082321 -203386492830
-22821739902 -307388702007 -36692063073
-139842386120 -439163407778 173744485481
45885522458 30891518232 258296541530
142513868075 -58413914760 -378642899454
59617609138 -69260751703 61760983141
156595700448 336827764549 -414962564487
430674935504 -308985393426 -272067363193
414109093950 25970123566 234700994820
87839482576 -77945475120 531231224503
-181084062641 167440603198 214988427648
-166964611603 48278955352 167726769449
-372137814105 -680624306457 42739479157
-132757772125 -55257405730 -123516407231
448913532478 142925749545 -105177718952
228440441836 -127028056943 280136183170
-164122361424 92033863529 265195604583
63286568643 -241640977674 -407169837462
110165123663 -231048893109 359591604923
-6570956908 434957394918 -87610001582
-368567486341 215442458661 238851363699
273196132011 -102499289722 202060696074
-310983441221 306043199539 103726864628
-72021065415 -229953481565 208675139462
-365121849431 -59057797305 -438001869834
475463359618 81619384418 -67696953296
-238744901498 -483480558947 -67704257713
-21846094134 44981859084 -130874283007
259741369593 50389108881 -750772498348
610818337140 -211027948578 30162906525
339686545634 -460640368800 63461720560
103373451922 -81561412081 32106112867
407039644671 244676335494 242899232426
-96373082890 -111093931094 112021067828
-76558768112 -205091696343 140229217008
315756961184 -533259538535 -181256622791
-222968389958 96278747683 -131999270774
-224605718498 -165454079708 103802261690
-41414782294 72728744385 12919499589
-54251296316 -236946233295 -148200934089
-61852650509 -409832621152 -116858194644
49614557013 33392996060 -9880755169
-424129997139 -275599534820 69777702459
-25551849086 -219317563596 8084800174
-227725123776 -164260243939 23172895159
172178476228 -197583668924 -636210179274
-87535489877 173275806857 -17803507062
-763814361217 439194707632 -175374263499
-110762711754 101715379875 -21381529556
28774629692 21803292853 553930701246
239778448699 460189068490 -66150037207
-219501710365 -358741288124 254105725569
-131015432456 -72151945471 -274190637769
222269281009 -107498229988 -144130516609
-609096053632 79774341921 -52737910815
-84292670616 -170679629027 -124847319354
88928009163 -40821673426 -456679697926
-650849488603 -51405434793 22769788699
-22203892078 -21186050852 203494260096
58210019281 602779910614 -71624302284
53359449696 -169598988974 -3660123604
70959388258 -134399172751 -325814183406
-54485181152 -132446234054 -337683720980
13105664083 384082393627 13826594458
-173951838689 -377824163797 -332350029280
138321962441 -428563125698 514849397164
26334660629 -25988769199 -55095976510
-242869865167 214163815176 -189820593701
60762667656 -44917145912 -3533391311054
-230691851480 -152139737710 605670900806
-492294603557 86054389640 -224100966977
-46707077376 312557458311 -109569101386
-43248749875 -130668113948 77436772484
314169464827 97217475661 -157762491014
237438519496 -104163582439 202496965701
39772664287 45548792407 -54018416137
-224746205206 -384678511108 344635623615
-126947785794 -483820788826 -293645079806
180754388645 17949806629 -221495610327
57001418725 -79253622775 -140712055793
121306653423 348401332002 114706292438
-363879476972 9243164937 -156766945795
-365712613446 377614664294 -244360480505
231754596881 -168097826169 213827959688
320079686216 139245573247 -267573861388
-138454605986 -228856558351 -420174449793

110347571773 -34922957735 344497340121
198486668732 117172156026 -126975927741
-74047893729 -396800039519 196270258420
-25717135779 -222183788214 2253092857
505500369644 -287446243935 96017295319
366379403362 -541571080793 -18475254361
252449454200 48880115445 -282287632573
-242739801564 -207899683501 -498437906539
181340157348 79616800113 -49837629585
-424917970003 -321059620008 -82266461026
201936449082 158622333378 -369250702931
-17824057626 -349425744244 125418331076
32054681381 65192409738 82338669226
289246839046 278598936990 -180464984585
218601406725 195247669171 -40326797708
50995233483 213575382830 133701069164
206468588703 70559322930 259195362515
-135248388195 291964523451 -211306327902
355695303284 172741325795 173381268618
-59422899016 279616035727 -263768805282
165943148109 -224357131669 -362819511642
295854267433 -300532784204 108416894213
-125591022740 494305214735 130889287935
490351589909 -101273827789 -361464381299
77540368330 265729861700 465163166225
-342786369214 237965036372 -438971999118
-423261590492 -337135087657 171548670722
-12721238563 198115502119 -46256307409
303208030827 466485672951 -315417191435
590200188763 -124731786343 -185141731606
139100481265 -209425290383 415912640747
24334738687 -118526110618 -270742557931
85973545933 215384780095 21575142136
278020912068 -5694875832 162465942130
14910080964 16228034017 376746209181
-415132675082 142592755502 114800880715
146874387952 355567323219 -7169530410
-434706610037 206507195224 -237548929610
-157207090185 -466895824176 -33275429020
-194837203025 -131698183203 -35324408768
-5676096323 389352908585 490327343338
775083197372 -214237154323 161975245900
-82101157727 293210972039 386939818076
-163805185177 301461200501 -61308806712
31028644110 -118952290398 313485579192
25395795938 666071156910 -276318673712
-5421080621 1304868686237 -101658786642
531616076995 -201253764407 -190607549780
-354286028354 -148115837923 101057873073
-539198557624 107805542717 317949359183
83132149811 41655045966 84296128472
-2672113521 454467092926 -125108657639
-129267029776 -97970235942 -122723301053
-102068696240 -36506519949 -147917580311
-273905527419 -112778166445 -125769280263
298632120319 356643386086 590388172429
260133355491 -15840531586 299747585181
406176052309 97521102227 -470497633424
-36167500776 -15302312120 -417425473634
-212344063489 138580440200 -95798299285
47483177578 568787241671 -30856075916
-60791534253 122813679557 -191883375450
-27237616717 20820535871 -304368862527
-645132566583 -144733678892 176500599739
395408236847 -148428555672 355100118098
-213749461080 8028555747 -147856388385
138822692406 848998445509 -184748577173
277431012787 -145045184206 -226761150010
169521366924 -250956606016 -37686935686
50752400852 422538467703 439048058082
68244557565 -536625187241 70735991827
-36889702193 176752112194 30807066131
-103755624829 77672869594 3112988467
-138252153745 -16341643611 203795569870
293166576269 -31240468487 198758066853
-432513743976 247312105631 63646114394
94147784240 109386739949 -203671947621
-101687750352 -387325386484 -390435161703
-202668028902 552324502467 52526254178
-149893194117 27151264148 -104508607683
161496052465 -250894445202 -277455711644
-434308863331 -48908977287 -251825753362
220513100194 232487064876 -160328858319
410301751845 495064741469 -306557198920
134593357124 -253500613090 524322649794
405665352582 -30894801341 3951031228
-1166181891 184602951104 43918990372
316917834704 416384862856 -317754597137
-358450588761 -288637809866 -268853189038
-243593608704 201973398502 652790714230
-30812962340 113385839103 211225063107
192941760643 3272803327093 -209329867559
185412621518 -121073923226 -183144966446
-245761661952 199941422915 -99844709937
-505535541989 142028558564 -17654063513
231822715122 -14396398696 98087791787
-103067362137 171715625423 19739504517
17372693065 -326659244448 -30653014143
-282321500243 484693073262 -46077965452
-75685647193 -11930078553 255980675414
-292526041290 144199337772 -315096032899
-295885011996 -318416376055 -144580456072

153235531701 203510418315 -97821111367
309856468543 -136704494726 -161533258387
-368750239545 340722472481 33293038175
-50115575529 -88086326491 -33102914074
-342144129141 135667810367 430904777133
124642549152 263373016715 -270725740526
-276580183557 -16667591692 169027554220
262684564767 362275024068 363429536893
-198693867374 -315490331151 -444624400413
548285223849 47724750869 56554331341
186536763104 258363344688 -176673752365
42369411839 191487434722 -64817015741
-270558657094 419668946689 -529726189525
-117423365109 53305161900 159916753926
-15622986536 -485586223754 4878236143
47314763380 677585391876 -276584788144
-197720613024 121268014869 -193817785023
-55723033831 -221102655919 -5506461522
210592954949 206646401720 352493938067
189198668786 37792780182 -135181935085
259084799125 -114398370415 -518344833854
-228991059473 172311512095 398751837944
302493893137 147263536291 136137799582
296824752178 178394352467 468604418408
-496437091800 228412703093 113402248786
-276808258250 318260917774 4300156824
-333815030045 -12447146996 -198729260915
-133428933824 -145950976815 -216866180650
291858038775 -47831885410 149195984216
-196871749123 -146170179669 248026337575
-72183177083 98336574380 482113510979
-46118796608 87705914901 56236373709
-569109791383 399113337207 -11972283944
-11162877446 -188830875043 301761384284
-336070686725 366249122258 -1587182311
-289670843051 -306777578431 -398421477781
471059799253 234808073261 -158849960376
2537558468 -26165740740 -191137698196
251136188259 242060842422 -1874289763
88247333291 -385098399149 88451270902
-144416420144 -79042326104 -424257360465
274519048693 18796755504 212006911660
225143229841 953324393371 -136416685497
-110870167725 -336243398333 -99839596553
140855060887 409848216672 -403945901171
-404574074444 410084556380 -15302548933
248749545596 117417708735 -55932100510
-284725195392 108719213358 568760273530
173049373809 326917850753 -19759612129
85194340533 501504466307 14385171566
-339370014374 131619850006 136381382669
119112000521 299592773316 -459444194432
-496333379225 -194920537272 -136705452586
131971322220 -162194475684 202026793032
-221961411008 -37662490288 40435345679
190945527472 395388402058 365765112417
293185715244 31265969488 196749477486
-3573599565 -141878153391 -247720280686
-175853236094 113763760188 -360521660761
-245815366168 290966639937 31543127361
-13176357384 -889348661268 309800281144
-572701923007 193401058352 -366122120951
226913960731 -354016670624 37376479536
-242514880040 39201983811 -174763831355
-247565606909 14456680844 -166613405448
-43760569178 355694091218 146659808462
266314540501 -271147246835 -355414153087
96952026429 159305430875 494076799987
50226788679 478945276065 -190756950756
182337337436 25862249782 -361313178590
-72424719582 158168853564 135461932924
139673352899 -278731962292 -298779978431
394349279647 410330852786 -19232209487
388717599551 208132238255 -73896685787
225542814829 204505406023 -63191560963
-20366285329 29425802668 573590685173
229733793986 -314608396849 -40661548430
-231768924581 -326022100773 -253357833352
-8479170859 358377934399 -5732084618
-328533201964 -233951212227 468809001517
-225286143275 -124510001880 -291770768569
-102783480979 59230234879 -50901161611
562155096106 -287165832370 -184887650742
-323184868970 -303228364111 -130106607283
-166799454407 244365031145 -115052523057
-233332464605 207350528519 136757521084
94107281459 101243761124 -229852387076
-126456412332 -2563687151 164826242312
-423139831797 -394494889 -353821881249
-130915552709 168252098837 -96694580269
-319408306595 -177594225656 -100147334365
-21180513638 372307400871 -31762500787
114578291897 109583586773 -419317488928
52616579612 179660896612 -244663914787
237302730879 -649494960807 10988237167
-296625516897 248109783996 -427803461831
-133457432379 -4953732371615 21938744603
414912014320 -307324328786 -337929448988
80768105509 215318155891 -157172356782
-338917909744 64683582459 183473870567
-536703500411 -404788009492 -364518769585
330291005681 -304329884602 -120907640038

-143064740414 61567133711 220242633039
-86004049855 232633637573 234754172131
-31225518070 122542718194 -214848461908
-119120325884 -385115027559 -115565116387
161318329064 -222709622469 172390698042
145420457647 -239229649647 138369500300
-15930639930 -184012494108 -611234499369
-44664517832 336249544539 102241209441
-161562451328 405573973050 -101183403938
241376742506 25292655988 -333695578314
202847660281 424798107999 -362107698646
-398185782259 -1763238063 110664894250
94713471802 -231734532240 -385923726069
-274642918965 -329736321097 -278664458259
298524674976 -168419813097 152867067664
-36570158581 24618187470 -111555180842
309217950991 28071200168 -147063063694
-617945959439 13814112612 -133570990769
463394556255 -12760061277 167695813074
-258334513374 3660401211 10191291949
176434332712 259336997136 244753462621
-20048795883 139668856544 94777971018
-387668740712 251801739098 -482403116592
-115976971467 -29792233317 -466550813720
139543614267 181550519500 -282549820643
-170861314839 -551951614382 180128687566
-86336169516 -266149734413 23735384770
257520432641 -333461625576 -122787388665
245174279950 -168368486112 -346771854555
224362583555 -356212613445 -1315200040760
430017547058 -138623429905 -166837275637
-197608786259 -108180703149 295062927429
257701357784 -71034591239 166368679142
-147352875482 -273253347772 -380646552708
19867108584 197091328889 27733034840
195727046904 300287876228 -189864579511
-308034749499 420216414811 11825094520
252088268402 -384409544703 -324989985252
-11265728052 -157760464715 54065468227
175341831407 -122924322330 39385569527
-134920477773 55393240147 -382352002789
-240573748493 -568270566818 -96360510930
-334254132561 4871523253 41282175832
283124496898 151610226866 -612559180187
-84748291029 -80183623986 47583143072
-528220610776 210893057286 -397132040862
412232300894 -147602323470 92918512043
161797554720 101304177126 -24415385027
-308925061161 -73479628298 277797569438
-220394787499 -669096004857 -392703109159
-384932737272 -107640203990 -115667604512
382168857950 -353130996180 117697823925
-238633802316 183837581066 161178374052
-209548629033 -201567509158 679182397922
277828182383 -211568405835 33651280613
-183456003523 475919729500 -145779454092
309087443730 54863692435 116456284956
190727947372 60793390514 165834379904
-241958878341 241689756277 192187808913
-95109316934 -362296307316 341077139256
114065838895 106080266839 -14467697997
-135091236600 -235236780482 -6295736424
34539964914 -161874339784 192737964326
-100472210771 -44898742073 341734185422
78474105104 477686011298 3828752923
61065434503 -219430114876 136274846734
247930988287 -51298869499 407137845382
348561704167 80077140687 -439823024200
-417959458423 30508764891 -92240841035
222818430837 376278241761 61290499742
181750842506 -27966031550 -2146937218
393365055041 -684882961264 -209291893444
-58334726581 59182132247 -103474747519
-491016352210 -302727787411 97964026238
-117612343617 -504256906066 20075729717
198273794537 31109968253 205764073082
-181605823849 25977182515 -543092270816
-233065857344 -30195658834 -154346488784
-66625458489 383320358205 76206351611
-126789790226 -242342863099 -124836849985
3340831784 152761708752 205377339361
-240130894980 -276500655881 335914790068
-437917743652 360868986978 36512475978
-168645021312 414508453058 -13144657059
-97476773666 325129664865 93996850005
-45623158189 237740642916 -26410349184
-268070773034 57821752338 242917242248
-163206560902 140311163394 107099729782
16558184364 -92188876434 -153073405613
725744869472 295038431547 87780211237
14694188605 324805215585 -38105647300
-215222491115 -55206241488 -70744002511
-134165391727 -56123897079 255459490043
-446047135178 169175365743 -335268627873
303300392854 422719089361 -510268120412
-146280268830 -92334053198 -341982260390
165769921519 -153112923882 -145166908445
182575315636 -3568655536 -106577616917
100580537156 463100662345 125564782252
-148478481343 64240529574 70866752109
93238988751 162799002428 -148314487672
20507640299 -153303588920 42258582833

245359852382 141053198169 -101326420426
80221176376 -225270486426 -339479119951
261230452284 283062146183 179037446441
59901283088 -119136442723 51536465823
625814416937 -258923616333 200449551048
235484664341 -329493326250 -482558195071
11210198509 -83072884679 241907941993
-446491661193 -212742165551 326889984866
157931028359 112282785727 -56691362355
-36315467868 -39238062116 -385771871083
16801244253 -209046164644 -100982720350
-35458202760 -35687348341 -84617404033
-315828912022 317089628750 -211564079825
138587234414 -30290646682 29416625553
-343321283589 -249113956147 -106439056640
374756665073 99819923852 -306140103398
143182642957 600082402230 26736881289
-197463921725 698791587429 408759580994
252073560115 279582697523 226970813126
-476408464312 473000671718 -391216656372
-213197513729 225615420363 267276382479
100305146050 78510826719 -37819728200
406936868292 75594710911 378532234382
-328895946539 -112221038725 54715286069
356315487383 -166609980115 -281597529658
52877527365 16642706518 -451349537070
-288438224536 176595300598 -232853570563
-306802917293 265705769936 150782563153
199617523368 -2705977958 113207906627
-114694202284 160156166158 628020415280
117022922133 30672488828 218326194751
156585700090 576466201294 -151930395595
-535308677475 103142068326 -58926881691
30099761881 -309324423551 59806159491
53666179103 57139649436 -10266538726
165923248216 614173781455 -84794532239
-360608321435 -4629129956 -697801919713
149113014687 14211799793 259219201046
-27630170914 29113307715 194763935563
165475921365 -249964467861 57707329162
-256956345912 59973292332 138046280754
-186998688808 277918687212 395933060593
161546488458 -174296494533 -81198616906
-42826959793 199711670893 -74323131617
482471314344 565859784264 -138568027751
-361963019013 -265581133662 21502507673
76179561479 -312712286719 -77817972829
-409888110602 485412660590 42405666136
128243676994 -88407280074 -290769599021
-368356957000 -38925734026 -36158369612
-30233709180 227755573145 -234040206868
147807390733 165677138481 -529936742439
-189921835728 -242789819315 -257282822600
125680448408 -209324543189 -135016776806
334804711286 -187484302340 221697501430
-292674808279 274603185375 -24984253378
214498460088 -82708320304 512019818822
-189232532356 690374740075 -2673434478
-15691054895 -89437012917 -61047673933
-111754008520 -104483030766 -76178979900
-260255097574 -259552552579 -237819592812
-17568191191 -380708445880 -108313719834
378925294989 97865148343 -405427514967
-504974636448 -145539006732 -28086281947
-44681174659 117353547812 86886938599
40664379668 4825937125 -268826906555
-96489228884 -263443344395 109358115188
-68701575988 340291605841 499390170076
269950973231 44990517056 -83591477256
-17959507642 -421461834143 -78913459483
446824850191 33946565425 214088631539
372422025428 76921249892 -44580825739
128076310075 -233238693891 -603996455851
353649908873 64035657398 49878492829
258529023313 322362371157 -314252720836
-365925148415 -73304967984 -65042818797
56060991465 477925984016 -109621252121
-20319059612 -51922612468 -40893039972
22008586081 -153461304225 12685767576
477164436624 -413027222931 245618792592
-22067912405 -187387374801 364897925692
-57279308705 -16693718895 420771394287
173053195035 -256498830338 448712491893
-119548523518 -289256351216 156596303044
-3334418031 489765995043 457566574018
-349607395318 362561525906 92884861789
-331215541600 38301482097 -44273597148
-28788545584 -47364800087 -206566674053
-216232108665 2553218110505 -122756049774
-122783910385 -159242615092 302795369286
-320108664591 -387875641098 -107795045974
168122907431 237237085782 -108163358403
-219578195609 158813545134 385081768660
86107336393 -325073748077 165080781052
-659904835204 -128458119875 -104094771450
189842900681 -54483070047 -134212145780
-130037897328 146215429582 -19106636476
-53410018663 -149317848221 628344037043
8631789731 -278007588731 90847134525
-696396127466 -67173484113 -288433772496
-42500185521 -262732172010 -59583765426
-87318093278 -292994547259 -2090081365

-80805309015 74630368272 -148547800302
202662728997 153752498848 -195312888082
-211111948220 246628860302 116011928964
-140318632270 -584916221704 -227699285350
26867812437 -439299492021 227327171314
-1108234871 -141138302809 -153789894569
-427206583635 23023226447 372966347106
-12661297172 139515865652 363382233788
436482063582 -233640892526 -40946931463
-26323037564 28217650474 -118364112499
-436149447015 17136359855 -26265231993
146617956547 208199606133 -314878897782
85734497191 -333550970162 201970159922
201052271789 330735123691 149978919391
-130434052817 -225611201028 135397512764
453551190622 -438178746329 -406297881738
-197217772595 184549367819 -268571274918
-56611526382 -137443795793 426738702019
96491929719 550569037553 23171750997
432051482858 -24168060565 365687223777
-246155500730 -138363239951 -378744575456
6200955056 -187522549154 -255481231660
-65664560022 169289827596 63278344113
462674918625 215011758325 -195531302027
320141831895 -66101798237 -153599194314
-70949224644 11213024225 74662608608
66343036942 -77908610431 -173581833737
-504045816238 -528268595972 31188099555
-16699578866 -373672005254 -172302476385
273050533665 295518769752 186408943636
360777008620 -594268744134 104098496932
-436800199814 83972771042 212170588606
180578148238 -108377588868 408117535432
68197934116 -87814128872 -186469294188
-212677296024 67036197272 -596697462893
-39448291005 -249481824963 297768737350
108579569498 248029996301 274333138359
-184639760781 -1562133813 -150632532672
-329080773432 192624587560 151562740684
326365496701 24556720788 -67704296624
265819297820 -99627034393 287565934488
-223736124429 92036778958 18506909735
104856050435 -321287859285 314848986535
-210007918968 373404193617 3848407788020
175302020809 -32914003522 168930365754
101488201347 -437417675342 307886366343
141529411006 -173758438706 70998180736
-218329861750 -34869554294 524198042573
618835258724 336759325149 205475164977
2869376755 -309570922099 1464888254160
37265297618 -187782965348 -6816419238
207149995650 288831725652 283372914885
305086840679 -78864880305 -27735673750
296913419798 -339006504340 -220148643406
-205877467455 -26600906539 -279256155260
-312599350512 87144517841 23282901561
-175531744566 424597346207 11879320193
-2950173448 381362358262 362404820349
-252463242621 -401830918544 -169040762615
74471928141 67722754638 -461486619738
-155346754449 3946640609825 -251439387731
435915211603 2146417676635 -219246435660
-9509395531 36426156236 35467517717
24130973495 -20913331575 511128055039
-80005480031 -120285254164 -75769995004
-391122548470 -99130489016 -97109648947
-441241907796 146417499293 116577517005
178903135128 -295268474784 345432523578
-387212914267 -19246638260 112223975511
-168688152827 245032434602 122596610209
169619994531 368943940841 -3829402150
344466592385 94685956592 -185346831487
292763792727 33983374873 -233004847109
-150990234216 554336477498 -170620161731
7061380683 508205063735 -156198646427
295539437172 -83143548108 83401312559
328760609039 -108476129904 316938390353
-643989906755 -57505048093 -274487566143
-95970367672 12316851142 269979918775
130685818473 -97465228880 36169672446
-45355569950 113889015932 447807860205
-178300609378 30815474336 67284547048
42748570494 50354131389 -323115670533
-208429154561 389538070038 525731433440
230930151209 -3011726851686 200193021823
-176510459371 -3351456011 309962543033
119147239474 251063284381 201920008768
2265361045 149477532112 -21428734278
12330161607 393665994756 -168997998587
660716273277 -3558573698 -151128093614
257727367424 -80492032361 -191050505247
-72336887291 -401442585173 -308743590080
328092234676 180304096783 -155644180757
112352541765 248618731555 -167755782863
119362246023 -251761830120 -5395918993
-309511334297 128326885138 103801099380
-127261260521 -162973893098 327611658711
-62509031692 51452318588 -167732985926
-377551051772 -165103279558 -657783031313
8994608989 -64678130081 -34060886125
-412372421542 -250002244386 -167028876459
-359636473349 118997685133 246950737565

493659690790 -82674590984 -168076757763
34243805517 -211628224853 -429983364556
-287544264050 -510612957213 124634415572
-60274353023 -145716224398 -175029469668
-319250832311 43262729551 -341365832392
224098416482 -51702080889 339925931481
-199935877902 187410943748 198682714111
-129852782209 -16560239684 -19495951853
323843224921 88029704739 270122025266
-101013769634 439659863450 -109738206721
116883491390 265326141546 -22439589127
-177834751911 97711282551 537021228822
-543585703669 145176635033 -237727953202
63987441564 -286020355329 295263243348
-26480699374 -66101789926 -71975521852
-154915734794 375059914313 575615496986
89659641281 178454580230 -250874787201
98100245457 -59968738470 99090139081
-281316915836 -468316811197 333463877266
48000608218 -207662758352 -373026313472
-147854878457 -146743980305 -162781870431
399771421734 -486864949410 3994109596
-125875022080 -334032499658 -105481187049
-346258510831 -167696428163 -138946661538
71071447086 85924463928 -324580631069
165041530166 -68633207469 174993392151
476347261259 209345081461 -61367251771
-144082365112 -218059746033 -39838912892
94071034564 -133475695759 15172572295
102904618111 357320118983 448268056950
-87300361360 -36287775541 171463482121
255543065528 144220715280 -31594447426
67999076309 96768737935 385084930531
-361734912835 -398830815386 220715959834
-193771310732 -201536165620 -85840778425
397884522576 14048656897 2897950600537
344818489478 -38676449994 276725549247
438057492632 -64783944515 -608309787596
392077282842 -550053554218 105192614605
-185060510158 -292209971461 23484319589
1572308754 -124106226374 61762514104
238272715841 135882408610 116680137268
-340063029586 -45651645083 479391890156
45132584382 -396244786956 191412634898
163004970974 19119594841 -305424025033
312175030010 140714417245 -77088875833
533576638650 151924333216 219262502457
-226671579657 429048805436 -305899726202
-192078767054 32886315904 24463240810
99442545395 34310621869 -282615511760
-38939172729 431131428543 386128456488
565785675922 -146453456587 20630626167
33178186817 370768164518 74141576102
81040024858 479800060648 142518633291
92591306561 188412468680 -312086786602
-186187744533 -28512291983 -381256491486
53779484366 2240129039 2178294143
247074399936 78822437112 -32261177099
372000953125 -75295840551 -128470404649
101657485326 -602347806509 354437254820
-357225055600 -405012340705 -10275275902
102058238712 -221277569323 -386511707832
-117102078363 -491523083045 -447743921753
4293327129900 -171197627634 482953610758
373475340176 5258155675 -355499630784
272820681274 -60700655020 -53443138860
-14756501543 -123368536280 -213851755011
-434065443209 -23653945950 207972778594
-156329528607 -122945601069 100716141394
-207779767572 171669321625 -206041454059
-37263280285 5206615513 -50384818934
-71822145186 278006733437 16038084062
-380341253679 -157663651660 217652519114
-179312031870 278086893439 67067279618
-284514840901 205778587415 315645797872
252331708708 -90301534637 -86733235829
126034143051 -387588120504 -9388833943
-74724796991 -313272209844 -139281274721
14768437030 32365344549 96020849595
-480859818299 -250710327315 -61814127961
261948381628 -205474256815 192789254340
201867534680 507483953239 102222013622
-137571742207 29633347429 -712768496123
-155296859442 48284819779 -33258157728
146633655685 -480634199583 175817568675
-75467130805 660060615577 -265583950460
-496032051550 -25720617598 206965125558
207764023499 58294123415 166947703257
-52241965352 -153770101776 -347445684552
-422914161728 198552658030 -43264916
-313454350551 -83673347383 -504426844944
-558624085699 -313901057586 220730293802
344528463380 -223789844597 -350387762721
231005957330 56680871087 51258287575
242421805976 -275917773023 19847945767
74283873151 265600954203 49003152447
88067339156 605670179029 -190407669191
-164879686426 330117904248 364512289655
67585712210 -158092597782 18454893190
-120213956663 -115384309071 209165044484
208109349118 -287771377712 436258526597
176957813884 176337451297 128495203558

-185268698097	294037517982	-72420477945	121010571163	174928099407	405835390690	462589015984	95273408423	-208748364145
-176265487658	-181491733288	25260248570	327449144652	-72693801327	-82458730551	65049966401	62554914152	169617791493
176768407307	148967371536	-182313930773	338886189725	241504401242	59884363888	327906701028	263956791026	128730358407
140961827090	-90149726375	114099722124	-141253186683	8235340580	236688620043	-152958956011	-134984655374	-21040190417
280929859324	62667468117	-33979545750	9348837899	125217597697	159426314992	-20702896825	-231434411493	-368147994256
-145274219249	-259947941023	-375484062950	-356858104641	167631325724	-195436891453	273454174942	417322200867	-29151489372
-337190705375	-25027390434	-26661326296	-63588869835	671260565554	-157999713134	-278122228395	208550105884	-58489083607
219634480428	-221217447768	-309345256852	-509288490116	273812337731	483158667981	-81446258958	-138329221091	-251570533398
21675272339	57079843523	24387993945	-109829355159	-333257932343	244078327798	-160413140623	-177751096730	327894949171
22010780442	-63077351009	-215318017407	-95977246982	-356740494634	-53537229602	-139546594324	-324586709455	-36780846029
-269364544275	248337770996	365857138120	215146279593	156284158871	-39894874049	-40353270203	-218350491863	629338958099
-388869815235	-30696920231	-140022689431	-530704155985	-104538747577	-308731523971	-27222857526	-119800835709	-316930114814
77833368797	-686340110301	568706120150	-8631964120	-46440925545	57866934844	522076283589	-523427128597	-108225307707
515325443947	-92782170447	-209487175432	11792076561	245891334272	-259070996223	299940326514	175019449621	208028039946
-353802190705	-423908806733	-376279049713	-55328681350	9104804199	-465895303818	285598408938	-324313214104	217208969636